**UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE**

Departamento de Ciencias de la Computación · Carrera de Ingeniería de Software

Análisis y Diseño de Software · NRC 36838

**UNIDAD 1 · TALLER GAMIFICADO**

# Análisis y modelado con PlantUML del aplicativo móvil de seguimiento a egresados ESPE – IASA-I

*Radar del problema, priorización de funcionalidades, dos diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis*

**Grupo 5**

Laínez Suárez Ricardo Andrés

Padilla Triviño Marco Adrian

Andino Martínez Nelson David

**Docente:** Ing. Jenny Ruiz R.

Sangolquí, 13 de octubre de 2026

## 1 · FICHA DEL TRABAJO

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| **Caso** | Aplicativo móvil para el seguimiento a egresados de la ESPE – IASA-I. |
| **Equipo** | Grupo 5: tres estudiantes de 6to nivel de la carrera de Software, con base previa en Ingeniería de Requisitos. |
| **Modalidad** | Trabajo colaborativo en equipo. |
| **Producto final** | Análisis del problema, funcionalidades priorizadas para una primera versión, dos diagramas de casos de uso nivel 0 y un diagrama de clases de análisis construidos con PlantUML. |
| **Guías de referencia** | U1TALLERGAM_1 Guía de Taller Gamificado y U1TALLERGAM_2 PlantUML: casos de uso y clases (202651_AyDSW). |

**Idea central:** traducir el problema institucional y los requisitos funcionales del caso en modelos UML claros, trazables y coherentes, usando PlantUML como herramienta de representación textual.

## 2 · BASE CONCEPTUAL DEL CASO

El proyecto plantea analizar y diseñar una app móvil Android que fortalezca la comunicación post-académica, recopile datos de los egresados y facilite su vinculación continua con la ESPE – IASA-I.

- **Problema:** existe una desconexión post-académica y dificultad para recopilar las experiencias laborales y necesidades de los egresados.
- **Objetivo general:** proponer el análisis y diseño de un aplicativo móvil que sostenga el contacto continuo con los egresados.
- **Metodología y herramientas:** Scrum, priorización y secuenciación de requisitos, y PlantUML para el modelado de casos de uso y clases.

Desde Ingeniería de Requisitos, el trabajo responde a tres preguntas clave:

| Pregunta | Lo que se obtiene |
|---|---|
| ¿Quién interactúa con el sistema? | Actores |
| ¿Qué objetivos persigue cada actor? | Casos de uso |
| ¿Qué conceptos del dominio participan y cómo se relacionan? | Clases de análisis |

## 3 · ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

En la activación se presentó el caso base y se asignaron los roles sugeridos por la guía. Al ser tres integrantes, el coordinador asumió también la vocería.

| Integrante | Rol en el taller |
|---|---|
| Laínez Suárez Ricardo Andrés | Coordinador y vocero |
| Padilla Triviño Marco Adrian | Modelador PlantUML |

| Integrante | Rol en el taller |
|---|---|
| Andino Martínez Nelson David | Analista de requisitos |

## 4 • INSIGNIAS DEL TALLER

Las insignias trabajadas y la sección del documento donde se evidencia cada una son las siguientes:

| Insignia | Qué demuestra | Evidencia |
|---|---|---|
| Radar del Problema | Identifica con precisión el problema central y su efecto institucional. | Sección 6 |
| Cazador de Requisitos | Propone requisitos coherentes con el alcance del proyecto. | Sección 7 |
| Radar de Actores | Identifica actores correctos y evita redundancias. | Secciones 6 y 8.1 |
| Arquitecto de Casos de Uso | Construye 2 diagramas nivel 0 con nombres claros y relaciones válidas. | Secciones 8.2 y 8.3 |
| Modelador del Dominio | Propone clases de análisis pertinentes con relaciones coherentes. | Sección 8.4 |
| Sintaxis PlantUML Segura | Escribe código PlantUML legible y consistente. | Sección 8 |
| Defensa Final | Expone una solución integrada, clara y viable. | Secciones 10 y 11 |

## 5 • SECUENCIA DEL TALLER

| Tiempo | Fase | Actividad del equipo |
|---|---|---|
| 0-3 min | Activación | Lectura del caso base y asignación de roles. |
| 3-8 min | Ronda 1 · Radar del problema | Detectar problema, actores y necesidades principales. |
| 8-13 min | Ronda 2 · Cazador de requisitos | Proponer funcionalidades y priorizar el Top 3. |
| 13-23 min | Modelado con PlantUML | Construir los dos diagramas de casos de uso nivel 0 y el diagrama de clases de análisis. |
| 23-25 min | Cierre | Validar la coherencia entre requisitos, actores y clases, y exponer de forma breve. |

## 6 • RONDA 1 • RADAR DEL PROBLEMA

### 6.1 Actores principales

| Actor | Tipo | Qué hace en el sistema |
|---|---|---|
| Egresado | Principal | Actualiza sus datos, consulta oportunidades, accede a capacitaciones, recibe noticias y |

| Actor | Tipo | Qué hace en el sistema |
|---|---|---|
| | | registra retroalimentación. |
| Unidad de Seguimiento a Graduados (Administrador) | Principal institucional | Administra el contenido y consulta información de apoyo para la toma de decisiones. |

La ESPE – IASA-I es la institución interesada en la solución, pero no se modela como actor porque no interactúa directamente con la aplicación; lo hace a través de la Unidad de Seguimiento.

### 6.2 Información que necesita la universidad

- Datos personales actualizados de sus egresados.
- Experiencia laboral de los egresados.
- Retroalimentación de los egresados para apoyar las decisiones académicas.

### 6.3 Problema, causa y consecuencia

| Elemento | Descripción |
|---|---|
| **Problema** | Desconexión post-académica entre la ESPE – IASA-I y sus egresados. |
| **Causa** | No existe un canal continuo para mantener el contacto, actualizar los datos y recopilar las experiencias laborales y necesidades de los egresados. |
| **Consecuencia** | La institución no cuenta con información actualizada ni con retroalimentación de sus egresados para la mejora académica, y los egresados pierden acceso a oportunidades, capacitaciones y noticias de la universidad. |

**Necesidad de retroalimentación:** la retroalimentación de los egresados es un insumo directo para las decisiones académicas, por lo que se considera una funcionalidad central del sistema y no un complemento.

## 7 · RONDA 2 · CAZADOR DE REQUISITOS

### 7.1 Funcionalidades posibles

A partir del caso base, el equipo identificó seis funcionalidades:

| N.° | Funcionalidad | Actor |
|---|---|---|
| F1 | Actualizar los datos personales del egresado. | Egresado |
| F2 | Consultar oportunidades de pasantías. | Egresado |
| F3 | Acceder a recursos de capacitación. | Egresado |
| F4 | Recibir noticias de alto impacto. | Egresado |
| F5 | Registrar retroalimentación. | Egresado |
| F6 | Administrar contenido y generar reportes de apoyo para la toma de decisiones. | Unidad de Seguimiento a Graduados |

### 7.2 Top 3 para la primera versión

La priorización combina el valor para el usuario y la institución con la factibilidad de construirlo en una primera entrega:

| Prioridad | Funcionalidad | Valor | Factibilidad inicial |
|---|---|---|---|
| 1 | F1 · Actualizar perfil | Sin datos actualizados no es posible mantener el contacto; es la base de las demás funcionalidades. | Alta: se resuelve con un formulario y el registro del perfil. |
| 2 | F5 · Registrar retroalimentación | Responde directamente al problema y entrega información para las decisiones académicas. | Alta: requiere un formulario o encuesta sencilla asociada al egresado. |
| 3 | F2 · Consultar oportunidades | Da al egresado un motivo concreto para usar la app y mantener el vínculo con la universidad. | Media-alta: requiere que la Unidad publique las oportunidades (F6). |

Las funcionalidades F3, F4 y F6 se mantienen para las siguientes entregas, siguiendo una visión incremental.

## 8 · MODELADO CON PLANTUML

Cada diagrama responde a una parte clara del problema. Se modeló lo esencial de la primera versión, con casos de uso principales nombrados con verbo en infinitivo y sin relaciones <<include>> o <<extend>>, porque en este nivel no aportan mayor claridad.

### 8.1 Actores identificados

- Egresado.
- Unidad de Seguimiento a Graduados (Administrador).

### 8.2 Diagrama 1 · Casos de uso nivel 0 del Egresado

```
@startuml
left to right direction
actor Egresado
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Actualizar perfil" as UC1
  usecase "Consultar oportunidades" as UC2
  usecase "Acceder a capacitaciones" as UC3
  usecase "Consultar noticias" as UC4
  usecase "Registrar retroalimentación" as UC5
}
Egresado --> UC1
Egresado --> UC2
Egresado --> UC3
Egresado --> UC4
Egresado --> UC5
@enduml
```

*Código 1. PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 del Egresado*

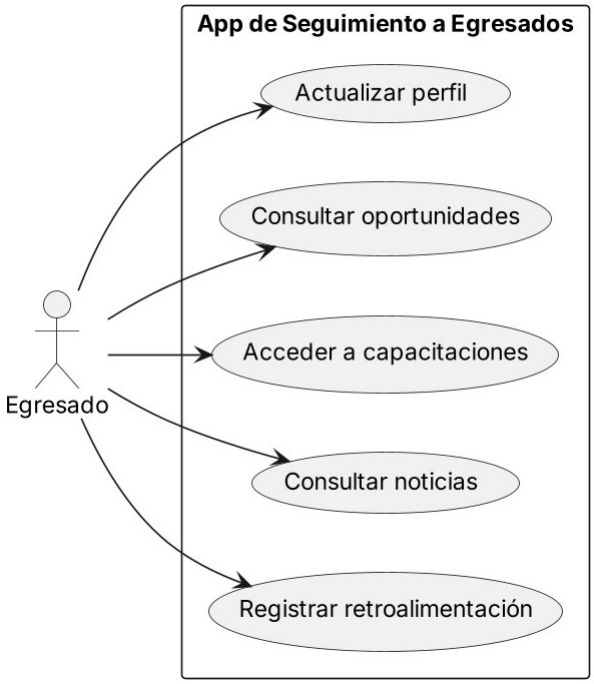



*Figura 1. Diagrama de casos de uso nivel 0 orientado al actor Egresado*

## 8.3 Diagrama 2 · Casos de uso nivel 0 de la Unidad de Seguimiento

```
@startuml
left to right direction
actor "Unidad de Seguimiento\na Graduados" as Admin
rectangle "App de Seguimiento a Egresados" {
  usecase "Gestionar noticias" as UC6
  usecase "Publicar oportunidades" as UC7
  usecase "Gestionar capacitaciones" as UC8
  usecase "Consultar retroalimentación" as UC9
  usecase "Generar reportes" as UC10
}
Admin --> UC6
Admin --> UC7
Admin --> UC8
Admin --> UC9
Admin --> UC10
@enduml
```

*Código 2. PlantUML del diagrama de casos de uso nivel 0 de la Unidad de Seguimiento a Graduados*

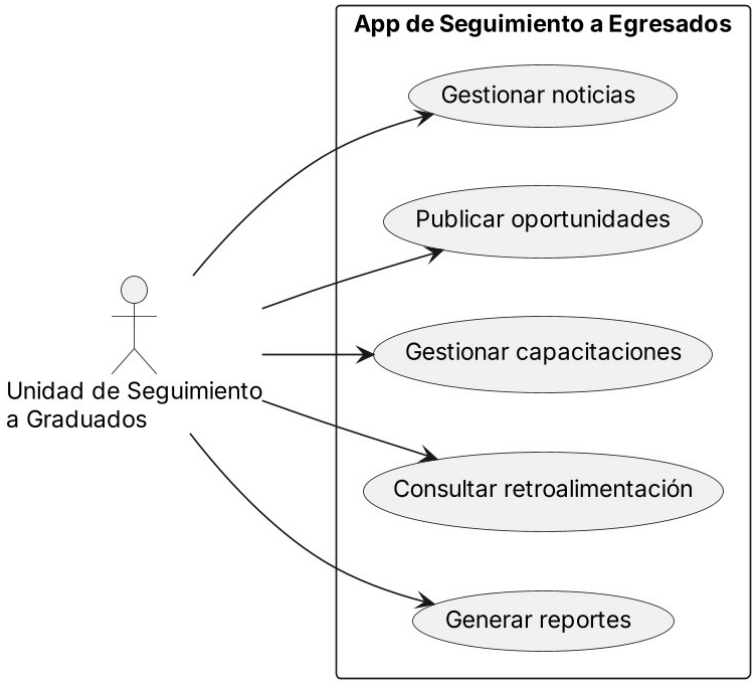



*Figura 2. Diagrama de casos de uso nivel 0 orientado a la Unidad de Seguimiento a Graduados*

## 8.4 Diagrama 3 · Clases de análisis

Las clases se extrajeron de los sustantivos relevantes del caso. No se incluyen detalles de implementación como pantallas, botones o APIs.

```
@startuml
class Egresado {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
class Perfil {
  telefono: String
  direccion: String
  experienciaLaboral: String
}
class Oportunidad {
  id: int
  titulo: String
  tipo: String
}
class Capacitacion {
  id: int
  titulo: String
  recurso: String
}
class Notificacion {
  id: int
  titulo: String
  fecha: Date
}
class Encuesta {
  id: int
```

```
  titulo: String
}
class Retroalimentacion {
  id: int
  comentario: String
  fecha: Date
}
class UsuarioAdministrador {
  id: int
  nombre: String
  correo: String
}
Egresado *-- Perfil
Egresado --> Oportunidad : consulta
Egresado --> Capacitacion : accede
Egresado --> Notificacion : recibe
Egresado "1" -- "0..*" Retroalimentacion : registra
Encuesta "1" o-- "0..*" Retroalimentacion
UsuarioAdministrador --> Oportunidad : publica
UsuarioAdministrador --> Capacitacion : gestiona
UsuarioAdministrador --> Notificacion : envía
UsuarioAdministrador --> Encuesta : crea
@enduml
```

*Código 3. PlantUML del diagrama de clases de análisis*

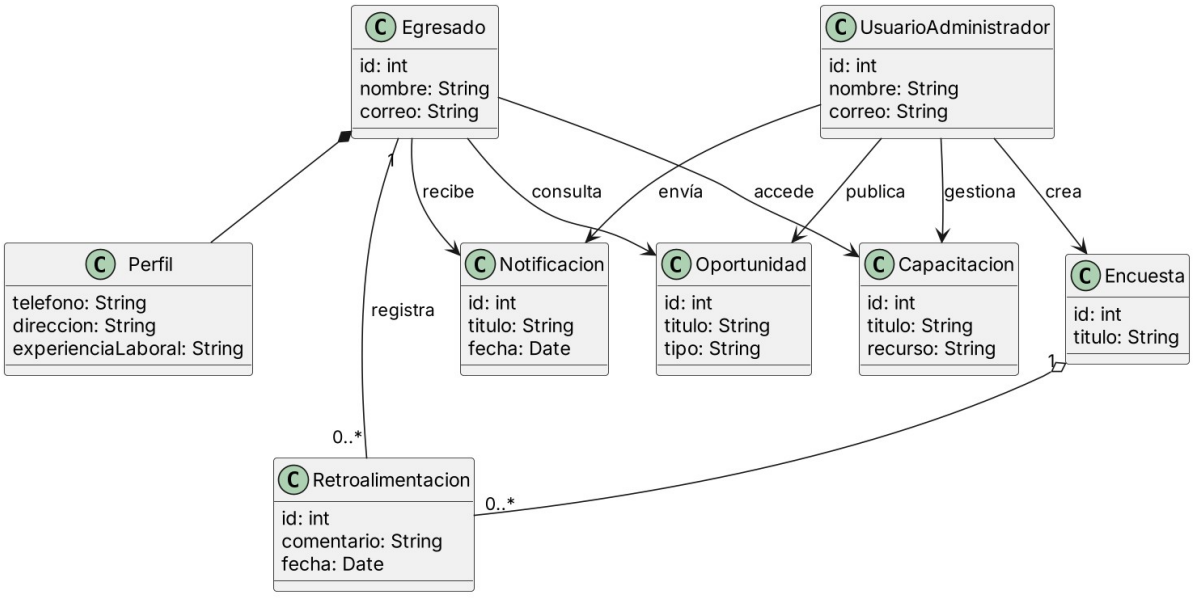



*Figura 3. Diagrama de clases de análisis del dominio principal*

## 8.5 Relaciones principales entre clases

| Relación | Justificación |
|---|---|
| Egresado *-- Perfil (composición) | El perfil pertenece al egresado y no tiene sentido sin él. |
| Egresado --> Oportunidad, Capacitacion, Notificacion | El egresado consulta oportunidades, accede a capacitaciones y recibe noticias. |
| Egresado 1 -- 0..* Retroalimentacion | Un egresado puede registrar varias retroalimentaciones. |

| Relación | Justificación |
|---|---|
| Encuesta 1 o-- 0..* Retroalimentacion (agregación) | Las retroalimentaciones se recopilan a partir de una encuesta. |
| UsuarioAdministrador --> Oportunidad, Capacitacion, Notificacion, Encuesta | La Unidad publica oportunidades, gestiona capacitaciones, envía noticias y crea encuestas. |

## 9 · PLANTILLA DEL TALLER Y TRAZABILIDAD

| Elemento | Respuesta del equipo |
|---|---|
| **Actores principales** | Egresado; Unidad de Seguimiento a Graduados (Administrador). |
| **Casos de uso del Egresado** | Actualizar perfil, Consultar oportunidades, Acceder a capacitaciones, Consultar noticias, Registrar retroalimentación. |
| **Casos de uso de la Unidad / Administrador** | Gestionar noticias, Publicar oportunidades, Gestionar capacitaciones, Consultar retroalimentación, Generar reportes. |
| **Clases candidatas del dominio** | Egresado, Perfil, Oportunidad, Notificacion, Capacitacion, Encuesta, Retroalimentacion, UsuarioAdministrador. |
| **Relaciones principales entre clases** | Composición Egresado–Perfil, agregación Encuesta–Retroalimentacion y asociaciones del Egresado y del Administrador con el contenido. |
| **Observaciones de trazabilidad** | Cada funcionalidad priorizada se relaciona con un caso de uso y con al menos una clase de análisis (ver tabla siguiente). |

| Funcionalidad | Caso de uso | Actor | Clases |
|---|---|---|---|
| F1 · Actualizar datos personales | Actualizar perfil | Egresado | Egresado, Perfil |
| F2 · Consultar oportunidades | Consultar oportunidades / Publicar oportunidades | Egresado / Unidad | Oportunidad |
| F3 · Acceder a capacitación | Acceder a capacitaciones / Gestionar capacitaciones | Egresado / Unidad | Capacitacion |
| F4 · Recibir noticias | Consultar noticias / Gestionar noticias | Egresado / Unidad | Notificacion |
| F5 · Registrar retroalimentación | Registrar retroalimentación / Consultar retroalimentación | Egresado / Unidad | Retroalimentacion, Encuesta |
| F6 · Administrar contenido y reportes | Generar reportes | Unidad | UsuarioAdministrador |

## 10 · ENTREGABLE DEL EQUIPO

### 10.1 Actor principal y necesidad prioritaria

El actor principal es el **Egresado**. Su necesidad prioritaria es mantener su información actualizada y un canal de contacto continuo con la ESPE – IASA-I, que le permita recibir oportunidades y aportar su retroalimentación.

### 10.2 Funcionalidades seleccionadas para la primera versión

1. Actualizar perfil.
2. Registrar retroalimentación.
3. Consultar oportunidades.

### 10.3 Coherencia de Android Studio, Scrum y la visión incremental

- **Android Studio:** el caso pide una aplicación móvil Android, y Android Studio es el entorno de desarrollo oficial para esa plataforma.
- **Scrum:** permite organizar el trabajo en entregas cortas, revisar con la Unidad de Seguimiento lo construido y ajustar las prioridades en cada iteración.
- **Visión incremental:** la primera versión cubre las tres funcionalidades priorizadas; capacitaciones, noticias y reportes se agregan en las siguientes entregas sin rehacer lo anterior, porque ya están contemplados en los modelos.

## 11 · DEFENSA FINAL

Justificación oral de 30 a 40 segundos sobre la trazabilidad entre requisitos y modelos:

> *«El problema de la ESPE – IASA-I es la desconexión con sus egresados. Por eso priorizamos tres funcionalidades: actualizar el perfil, registrar retroalimentación y consultar oportunidades. Cada una aparece como caso de uso del Egresado y tiene su contraparte en la Unidad de Seguimiento, que publica oportunidades, consulta la retroalimentación y genera reportes. En el diagrama de clases, esas funcionalidades se apoyan en Egresado, Perfil, Oportunidad, Encuesta y Retroalimentación. Así, cada requisito se puede seguir desde el problema hasta el modelo.»*

## 12 · CIERRE

- El análisis del problema permitió diferenciar la causa, la desconexión post-académica, de su consecuencia: la falta de información para la mejora académica.
- La priorización dejó una primera versión viable, centrada en el perfil, la retroalimentación y las oportunidades.
- Los dos diagramas de casos de uso nivel 0 y el diagrama de clases muestran que los requisitos se pueden representar en PlantUML de forma clara, trazable y lista para la discusión técnica.

*Modelar bien no es dibujar mucho, sino representar con precisión lo que el sistema debe hacer y los conceptos clave que lo sostienen.*